

Aula: React Native com Expo

Professor: Cezar Junior de Souza
Disciplina: Desenvolvimento para Dispositivos Móveis
E-mail: cezar08@unochapeco.edu.br

1. Estrutura de um projeto Expo

Um projeto Expo (com Expo Router) costuma ter a seguinte organização:

```
meu-app-expo/
├─ app/                # Rotas (file-based routing)
│  └─ _layout.tsx      # Layout raiz (Stack, ThemeProvider)
│  └─ (auth)/          # Grupo: telas de autenticação
│     └─ login.tsx
│  └─ (tabs)/          # Grupo: telas com bottom tabs
│     └─ _layout.tsx   # Layout das tabs (Home, Agenda, Menu)
│        └─ index.tsx  # Home
│        └─ agenda.tsx
│        └─ menu.tsx
├─ components/         # Componentes reutilizáveis
│  └─ atoms/           # Componentes atômicos
│  └─ molecules/       # Moléculas (combinação de atoms)
│     └─ organisms/    # Organismos (TopBar, BottomBar, etc.)
├─ constants/          # Tema, cores, configurações
├─ hooks/              # Hooks customizados
└─ assets/             # Imagens, fontes
```

- **app/** : cada arquivo vira uma rota. `_layout.tsx` define o layout daquele grupo (Stack, Tabs).
- **Grupos** como `(auth)` e `(tabs)` não aparecem na URL, só organizam as rotas.

2. Atomic Design

O **Atomic Design** organiza a interface em níveis de complexidade:

Nível	Descrição	Exemplos
Atoms	Elementos mínimos, sem dependência de outros componentes de UI	Button, Input, Text, Icon
Molecules	Combinação de atoms com uma função clara	InputWithLabel, LoginForm
Organisms	Blocos maiores da interface	TopBar, BottomBar, CardList
Templates	Layout da página (slots para organisms)	Layout com TopBar + conteúdo + BottomBar
Screens (Pages)	Páginas concretas com dados e comportamento	LoginScreen, HomeScreen

2.1 Atoms – Exemplos no projeto

- **Button** : botão primário/secundário, com `onPress`.
- **Input** : campo de texto (TextInput) estilizado.
- **Text** : texto com variantes (title, body, caption).

2.2 Molecules

- **InputWithLabel** : Text (label) + Input.
- **LoginForm** : dois InputWithLabel (e-mail, senha) + Button “Entrar”.

2.3 Organisms

- **TopBar** : título do app (“Exemplo”) + ícone de notificações.
- **BottomBar** : já é a barra de abas do Expo Router (Home, Agenda, Menu).

2.4 Screens

- **Login**: usa `LoginForm`; ao “entrar”, navega para `/ (tabs)`.
 - **Home / Agenda / Menu**: usam `TopBar` + conteúdo específico.
-

3. Navegação no app com Expo

- **Expo Router** usa **file-based routing**: arquivos em `app/` viram rotas.
- **Stack**: empilha telas (ex.: login → app principal).
- **Tabs**: barra inferior com abas (Home, Agenda, Menu).

Fluxo desta aula:

1. App inicia → **tela de Login** (`/login`).
2. Usuário preenche e toca em “Entrar” → `router.replace('/ (tabs)')`.
3. Após “login”: **Bottom Bar** com Home, Agenda e Menu.
4. Em todas as telas do `(tabs)`: **Top Bar** com nome “Exemplo” e ícone de notificações.